

LAPORAN PRODUK KREATIVE KEWIRAUSAHAAN

PEMBUATAN SMART PARKING AREA DETECTOR



Guru Pembimbing :

Bpk. Egi Dodi S.Kom

Anggota :

- Alfareza Heryana Putra
- Sajid Fadhillah
- Siti Zahrotusita
- Syfa Nadila Rahma
- Nazwa Aulidya

TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN 1 SOREANG

Jl. Nyalindung No.1, Soreang, Kec. Soraeng Kabupaten Bandung
Provinsi Jawa Barat 40911 2025.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan laporan Praktik Kerja Kelompok (PKK) dengan judul “Smart Parking Area Detector” ini dengan baik dan tepat waktu.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kegiatan proyek yang telah kami laksanakan. Proyek “Smart Parking Area Detector” ini bertujuan untuk merancang dan membuat sistem pendeteksi area parkir berbasis sensor yang dapat membantu pengguna dalam mengetahui ketersediaan tempat parkir secara lebih efisien dan modern.

Selama proses pembuatan proyek ini, kami mendapatkan banyak pengalaman dan pengetahuan baru, terutama dalam bidang teknologi, pemrograman, serta kerja sama tim. Kami juga belajar bagaimana mengatasi berbagai kendala yang muncul selama proses perancangan dan pembuatan alat.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan laporan ini di masa yang akan datang.

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Egi Dodi S.Kom yang telah memberikan arahan dan bimbingan.
2. Teman-teman satu kelompok yang telah bekerja sama dengan baik.
3. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian proyek dan laporan ini.

Akhir kata, kami berharap laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan menjadi referensi untuk pengembangan teknologi serupa di masa depan.

BAB I: PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan parkir kendaraan, terutama mencari tempat kosong dan menghindari tabrakan saat parkir mundur, sering terjadi di area terbatas. Alat *smart parking* sederhana dapat membantu pengemudi mengetahui jarak kendaraan dengan halangan di belakang. Sistem ini memberikan peringatan suara (buzzer) dan indikasi cahaya (LED) secara otomatis.

1.2 Tujuan

- Membuat prototipe sistem peringatan parkir mundur (*reverse parking sensor*) menggunakan ESP32.
- Mengukur jarak kendaraan ke halangan dengan sensor ultrasonik HC-SR04.
- Memberikan umpan balik berupa bunyi buzzer yang berbeda sesuai jarak (kontinu, intermiten, atau mati).
- Mengaktifkan/menonaktifkan sistem dengan sakelar (push button).

1.3 Manfaat

- Membantu pengemudi parkir dengan lebih aman.
- Dapat dikembangkan menjadi sistem parkir pintar dengan notifikasi ke smartphone (karena ESP32 memiliki WiFi).
- Sebagai dasar pembelajaran mikrokontroler dan sensor jarak.

BAB II: ALAT DAN BAHAN

No	Nama Komponen	Spesifikasi / Tipe	Jumlah
1	ESP32	Modul ESP32 WLAN/Bluetooth	1 buah
2	Sensor HC-SR04	Ultrasonic, jarak 2-400 cm	1 buah
3	Buzzer	Buzzer aktif/pasif 5V	1 buah
4	LED	Merah (indikator)	1 buah
5	Push button (sakelar)	NO (Normally Open), pull-up	1 buah

No	Nama Komponen	Spesifikasi / Tipe	Jumlah
6	Breadboard	400 lubang atau lebih	1 buah
7	Kabel jumper	Male-to-Female, Male-to-Male	secukupnya
8	Power bank	Output 5V USB	1 buah
9	Kabel USB-C	Untuk power ESP32	1 buah
10	Resistor (opsional)	220Ω untuk LED (jika perlu)	1 buah

Catatan: ESP32 bekerja pada 3.3V, namun pin output 3.3V cukup untuk menggerakkan LED dan buzzer aktif (yang mendeteksi HIGH sebagai logika 1).

BAB III: RANGKAIAN / WIRING

3.1 Diagram Koneksi (deskripsi)

Hubungkan komponen ke ESP32 sesuai tabel berikut. Gunakan breadboard untuk memudahkan:

Komponen	Pin Komponen	Pin ESP32	Keterangan
HC-SR04	VCC	5V (dari USB/power bank) atau VIN	Daya 5V
HC-SR04	GND	GND	Ground
HC-SR04	TRIG	GPIO 5	Trigger pulse
HC-SR04	ECHO	GPIO 18	Echo input (3.3V compatible)

Komponen	Pin Komponen	Pin ESP32	Keterangan
Buzzer (+)	Anoda	GPIO 19	Sinyal kontrol
Buzzer (-)	Katoda	GND	
LED (anoda)	Kaki panjang	GPIO 16	(dengan resistor 220Ω seri)
LED (katoda)	Kaki pendek	GND	
Push button	Satu kaki	GPIO 17	Internal pull-up aktif
Push button	Kaki lain	GND	Menghubungkan ke ground saat ditekan

Catatan penting:

- Sensor HC-SR04 bekerja pada 5V, tapi output ECHO 5V. ESP32 toleran 3.3V pada pin input. Disarankan menggunakan *voltage divider* resistor (2x10kΩ) untuk mengurangi 5V ke 3.3V, namun banyak kasus langsung terhubung masih aman asalkan tidak jarak dekat terus-menerus. Dalam proyek ini digunakan langsung untuk penyederhanaan.
- Push button dihubungkan ke GND, dan mode pin = INPUT_PULLUP sehingga tanpa sakelar terbuka, pin terbaca HIGH.

3.2 Foto Rangkaian (opsional)

[Dapat disisipkan gambar skematik atau foto breadboard sesuai realisasi]

BAB IV: PENJELASAN KODE PROGRAM

Program diunggah ke ESP32 menggunakan Arduino IDE (board ESP32 Dev Module). Berikut penjelasan per bagian:

4.1 Definisi Pin

```
cpp
```

```
#define TRIG_PIN 5
```

```
#define ECHO_PIN 18
```

```
#define BUZZER_PIN 19
```

```
#define SWITCH_PIN 17
```

```
#define LED_PIN 16
```

Menentukan nomor GPIO yang terhubung ke komponen.

4.2 Variabel

```
cpp
```

```
long duration;
```

```
int distance;
```

duration menyimpan waktu tempuh gelombang ultrasonik (mikrodetik), distance jarak dalam cm.

4.3 Setup

```
cpp
```

```
Serial.begin(115200);
```

```
pinMode(TRIG_PIN, OUTPUT);
```

```
pinMode(ECHO_PIN, INPUT);
```

```
pinMode(BUZZER_PIN, OUTPUT);
```

```
pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
```

```
pinMode(SWITCH_PIN, INPUT_PULLUP);
```

- Serial untuk debug jarak ke komputer.
- INPUT_PULLUP membuat internal pull-up resistor aktif, sehingga pin SWITCH_PIN akan HIGH jika tombol tidak ditekan.

4.4 Loop Utama

- **Baca status switch** : jika HIGH (tombol tidak ditekan) → sistem mati, buzzer/LED mati.
- **Jika switch ON** (tombol ditekan ke GND, pin LOW) → LED menyala (indikator sistem aktif).
- **Trigger sensor** : pulsa 10µs ke TRIG, lalu baca echo dengan pulseIn().
- **Hitung jarak** : $\text{distance} = \text{duration} * 0.034 / 2$ (kecepatan suara 343 m/s = 0.034 cm/µs, dibagi 2 karena gelombang pergi-pulang).
- **Logika buzzer** :
 - Jarak < 8 cm → bunyi terus (HIGH)
 - Jarak 8–15 cm → bunyi putus-putus (delay 200 ms)
 - Jarak ≥ 15 cm → diam (LOW)
- Delay 50 ms antar pembacaan untuk stabilitas.

BAB V: CARA KERJA SISTEM

1. **Sistem dimatikan** (sakelar tidak ditekan): LED padam, buzzer tidak berbunyi, meskipun ada objek di depan sensor.
2. **Sistem diaktifkan** (tekan sakelar): LED menyala menandakan siap.
3. Sensor mengirim gelombang ultrasonik dan mendeteksi pantulan. Mikrokontroler menghitung jarak setiap 50 ms.
4. **Output buzzer:**
 - **> 15 cm** : tidak ada peringatan (aman).
 - **8 - 15 cm** : peringatan perlahan (bip-bip).
 - **< 8 cm** : peringatan bahaya (bunyi terus-menerus).
5. Data jarak dikirim ke Serial Monitor (misalnya untuk debugging).

Ilustrasi Skenario

Jarak (cm)	LED Indikator	Buzzer
≥ 15	Menyala	Mati
8 – 14	Menyala	Bip setiap 0,2 detik
< 8	Menyala	Bunyi terus

BAB VI: PENGUJIAN DAN HASIL

6.1 Prosedur Pengujian

- Siapkan power bank, hubungkan ke ESP32 melalui kabel USB-C.
- Upload kode ke ESP32.
- Buka Serial Monitor (115200 baud) untuk melihat jarak.
- Temukan benda (misal buku atau dinding) di depan sensor pada jarak tertentu.
- Tekan sakelar (push button) dan amati respon buzzer & LED.

6.2 Hasil Pengujian

Jarak aktual (cm)	Jarak sensor (cm)	Respon buzzer	LED
30	29-31	Mati	Menyala
12	12	Bip intermiten (200ms)	Menyala
5	5-6	Bunyi terus	Menyala
(switch off)	(tidak diukur)	Mati	Mati

Kesimpulan pengujian: alat berfungsi sesuai logika program. Sensor memiliki akurasi ± 1 cm pada jarak dekat.

6.3 Hambatan

- ECHO sensor 5V ke ESP32 3.3V dapat menimbulkan risiko dalam jangka panjang. Disarankan menambahkan level shifter atau pembagi tegangan.
- Buzzer pasif membutuhkan frekuensi, sedangkan kode ini mengasumsikan buzzer aktif (bunyi dengan HIGH). Sesuaikan tipe buzzer.

BAB VII: KESIMPULAN DAN SARAN

7.1 Kesimpulan

- Prototipe *smart parking* berhasil dibuat menggunakan ESP32, HC-SR04, buzzer, LED, dan push button.
- Sistem memberikan peringatan jarak dengan pola bunyi yang berbeda, membantu pengemudi memarkir kendaraan dengan aman.
- Konsumsi daya rendah (dari power bank) sehingga portabel.

7.2 Saran Pengembangan

- **Tambahkan konektivitas WiFi** : ESP32 dapat mengirim notifikasi ke smartphone (misal via Blynk atau Telegram) saat jarak berbahaya.
- **Gunakan LCD atau 7-segment** untuk menampilkan jarak numerik.
- **Pasang sensor di bumper mobil** dengan kabel panjang, dan proteksi tegangan untuk pin ECHO.
- **Tambahkan fitur kalibrasi** untuk berbagai jenis permukaan.

LAMPIRAN

Kode Program Lengkap (Arduino IDE)

```
cpp

#define TRIG_PIN 5
#define ECHO_PIN 18
#define BUZZER_PIN 19
#define SWITCH_PIN 17
#define LED_PIN 16


long duration;
int distance;


void setup() {
    Serial.begin(115200);


    pinMode(TRIG_PIN, OUTPUT);
    pinMode(ECHO_PIN, INPUT);
    pinMode(BUZZER_PIN, OUTPUT);
    pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
    pinMode(SWITCH_PIN, INPUT_PULLUP);
}


void loop() {
    int switchState = digitalRead(SWITCH_PIN);


    // === SWITCH OFF ===
    if (switchState == HIGH) {
        digitalWrite(BUZZER_PIN, LOW);
        digitalWrite(LED_PIN, LOW);
        return;
    }


    // === SWITCH ON ===
    digitalWrite(LED_PIN, HIGH);
```

```
// TRIG
digitalWrite(TRIG_PIN, LOW);
delayMicroseconds(2);
digitalWrite(TRIG_PIN, HIGH);
delayMicroseconds(10);
digitalWrite(TRIG_PIN, LOW);

duration = pulseIn(ECHO_PIN, HIGH);
distance = duration * 0.034 / 2;

Serial.print("Distance: ");
Serial.println(distance);

if (distance < 8) {
    digitalWrite(BUZZER_PIN, HIGH);
}
else if (distance < 15) {
    digitalWrite(BUZZER_PIN, HIGH);
    delay(200);
    digitalWrite(BUZZER_PIN, LOW);
    delay(200);
}
else {
    digitalWrite(BUZZER_PIN, LOW);
}

delay(50);
}
```